

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 12-nov-2012

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Norbornene</b>                                   |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>L11103</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 498-66-8                                            |
| <b>Sinónimos</b>           | Bicyclo[2.2.1]-2-heptene; Norbornene                |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Sólidos inflamables                                             | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad para la reproducción                                  | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Sistema nervioso central (SNC).                   |             |
| Toxicidad por aspiración                                        | Categoría 1 |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Sólido inflamable

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Provoca irritación ocular grave

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Útese protección para los ojos/la cara

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

NO provocar el vómito

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ADVERTENCIA. Daño Reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente               | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|--------------------------|----------|--------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | >98                |
| Tolueno                  | 108-88-3 | <2                 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. Riesgo de lesiones pulmonares graves (por aspiración).                                                                                                     |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpia la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si se produce el vómito de forma natural, mantener a la víctima inclinada hacia adelante. |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | -15 °C / 5 °F                                                                                                    |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 445 °C / 833 °F                                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Forma mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**Salud  
3Inflamabilidad  
3Inestabilidad  
1Peligros físicos  
N/A**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.                                                         |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Consérvese bajo nitrógeno. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes.                        |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                                                                               | NIOSH                                                                                                       | Mexico OEL (TWA) |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tolueno    | TWA: 20 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 375 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 300 ppm<br>(Vacated) STEL: 150 ppm<br>(Vacated) STEL: 560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm | IDLH: 500 ppm<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 375 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 560 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm      |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.                                                                                                                            |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido                        |
| Aspecto                              | Blanco                        |
| Olor                                 | acre                          |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | 42 - 46 °C / 107.6 - 114.8 °F |
| Punto /intervalo de ebullición       | 96 °C / 204.8 °F @ 760 mmHg   |
| Punto de Inflamación                 | -15 °C / 5 °F                 |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | 39.2 mmHg @ 25 °C             |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | Insoluble en agua             |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 445 °C / 833 °F               |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | C7 H10                        |
| Peso molecular                       | 94.15                         |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                   |
| Estabilidad                            | Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.                                                                               |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Productos incompatibles. Evitar la formación de polvo. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes                                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                                       |
| Polimerización peligrosa               | Puede producirse una polimerización peligrosa.                                                                                           |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                       |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto****Información sobre los componentes**

| Componente               | DL50 Oral                  | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | LD50 = 11300 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5 mL/kg ( Rat )        | LC50 > 26.59 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Tolueno                  | > 5000 mg/kg ( Rat )       | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h         |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** Irrita los ojos

Sensibilización

No hay información disponible

Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente               | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Tolueno                  | 108-88-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos

No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Efectos sobre el desarrollo

No hay información disponible.

Teratogenicidad

No hay información disponible.

STOT - exposición única

Sistema nervioso central (SNC)

STOT - exposición repetida

Ninguno conocido

Peligro por aspiración

No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados

No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino

No hay información disponible

Otros efectos adversos

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente               | Algas de agua dulce                                                                                                        | Peces de agua dulce                                                                                          | Microtox                | pulga de agua                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | No figura en la lista                                                                                                      | LC50: 8.6 - 11.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)                                                | No figura en la lista   | No figura en la lista                                                                        |
| Tolueno                  | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50 = 19.7 mg/L 30 min | EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | La persistencia es improbable                                                           |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                          |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

| Componente               | log Pow |
|--------------------------|---------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 2.85    |
| Tolueno                  | 2.73    |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos**  
Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos

químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente         | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tolueno - 108-88-3 | U220                          | -                             |

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                            |
| Designación oficial de transporte | FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| Nombre técnico                    | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene          |
| Clase de peligro                  | 4.1                               |
| Grupo de embalaje                 | II                                |

TDG

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                             |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                |
| Grupo de embalaje                 | II                                 |

IATA

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                             |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                |
| Grupo de embalaje                 | II                                 |

IMDG/IMO

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1325                             |
| Designación oficial de transporte | Sólido inflamable orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                |
| Grupo de embalaje                 | II                                 |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente               | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Tolueno                  | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente               | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL        |
|--------------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|-------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | -   | X    | 207-866-0 | X     | X    | X    | X    | -     | 2012-3-5388 |
| Tolueno                  | 108-88-3 | X   | -    | 203-625-9 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-33936    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente | Nº CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tolueno    | 108-88-3 | <2                 | 1.0 %                       | -                               |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

#### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Tolueno    | X                           | 1000 lb                       | X                           | X                                |

#### Ley del Aire Limpio

| Componente | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Tolueno    | X         |                         | -                       |

OSHA - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

#### CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tolueno    | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

#### Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente | Nº CAS   | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría     |
|------------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| Tolueno    | 108-88-3 | Developmental          | -            | Developmental |

#### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tolueno    | X             | X            | X            | X        | X            |

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

#### Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.



Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente               | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                    | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                                          |
| Tolueno                  | 108-88-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

REACH enlaces  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente               | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Tolueno                  | 108-88-3 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente               | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Tolueno                  | 108-88-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y42                      |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

Fecha de preparación

12-nov-2012

Fecha de revisión

26-mar-2024

Fecha de impresión

26-mar-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**